Consumo de videos cortos y atención mental.

Indicadores de atención sostenida, retención atencional y funcionamiento cognitivo.

Laboratorio de metodos cuantitativos aplicados a la gestion
2do Cuatrimestre 2026
Integrantes: Esther Kikushima y Martín Pina



Dataset y exploración inicial

5000 registros de actividad

Cobertura temporal:

Abarca los 365 dias del año 2025

Tipos de datos:

- int64
- float64
- object

5 tablas integradas

No se detectaron filas duplicadas en ninguna de las 5 tablas. Se encontró un único valor nulo en la tabla Dim_Habits (en la columna Coffee_Level), el cual no afecta nuestro análisis principal.

- Fechas

DateKey	FullDate	Is_Late_Night	Is_Exam_Season	Is_Weekend
20260101	1/1/2026	0	1	0
20260102	1/2/2026	0	1	1
20260103	1/3/2026	0	1	1

- Estado Mental

StateKey	Attention_Span_Level	Brainrot_Stage	Aura_Color_Code
1	High	Healthy	Green
2	Medium	Casual	Yellow
3	Cooked	Advanced	Red

- Hábitos

HabitKey	Coffee_Level	Smoking_Status
1	nan	Non-Smoker
2	Moderate	Occasional
3	Addict	Heavy-Smoker

- Usuarios

UserKey	Username	Age	Age_Group	Region	Device_Type	Is_Smoker	Base_Focus_Level
1	User_1	18	Teen	Suez	Smartphone	1	81
2	User_2	11	Child	Suez	Smartphone	0	84
3	User_3	24	Young	Asyut	Tablet	0	62

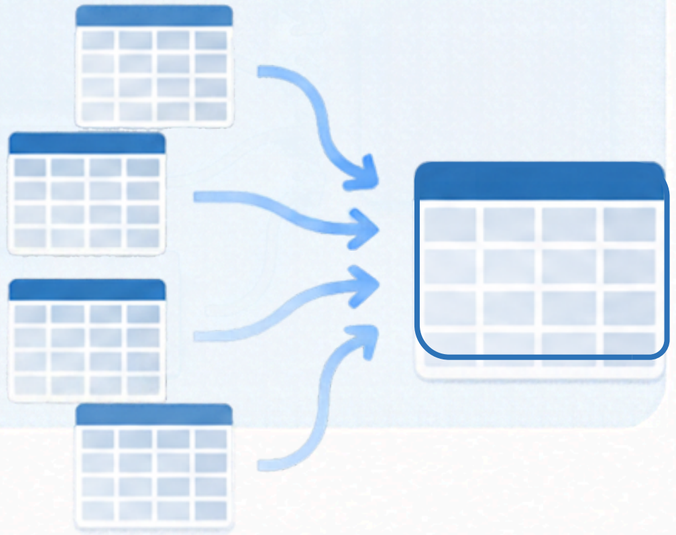
- Actividad

ActivityID	UserKey	DateKey	StateKey	HabitKey	Study_Hours	Coffee_Consumed_Per_Day	Smoking_Breaks_Count	Total_Reels_Watched	Short_Content_Percentage	Peak_Hour	Focus_Sessions_Count	Brainrot_Exposure_Score	Wellbeing_Score
1.0	90.0	20261008.0	4.0	2.0	5.4	1.0	9.0	198.0	0.75	16.0	3.0	94.82	20.18
2.0	62.0	20260108.0	1.0	2.0	7.6	3.0	0.0	2.0	0.41	22.0	9.0	0.0	100.0
3.0	45.0	20260320.0	2.0	2.0	1.2	2.0	0.0	125.0	0.77	23.0	2.0	57.0	53.0

Metodología de análisis

1 Integración:
pd Merge()

Unión de tabla de hechos de actividad con la tabla de dimensión de estado mental.



2 Transformación:
pd.qcut()

Creación de tabla categórica. Nos permite comparar usuarios agrupándolos en consumo Bajo, Medio y Alto.



3 Análisis:
groupby()

Estadísticas descriptivas agrupadas. Comparación entre promedio de horas de estudio y sesiones de concentración

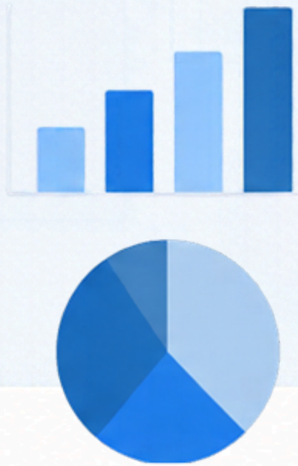


Gráfico 1: Distribución (Boxplot) Horas de estudio según Brainrot Stage

Interpretación descriptiva:

El diagrama de caja revela que los usuarios en etapas avanzadas de deterioro cognitivo presentan medianas de horas de estudio significativamente más bajas. Así mismo, presentan menor dispersión hacia arriba, indicando un "techo" de atencion mental

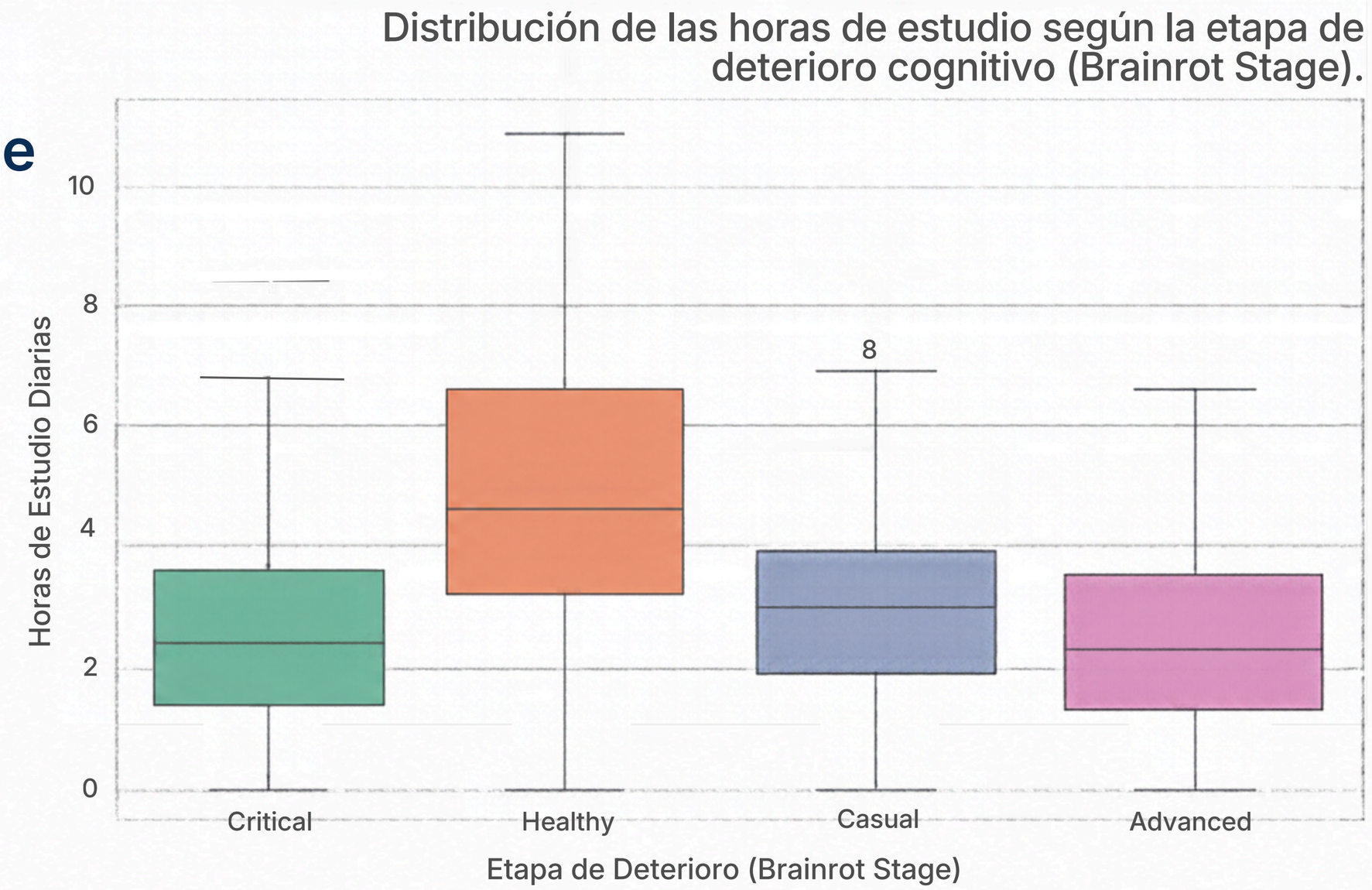
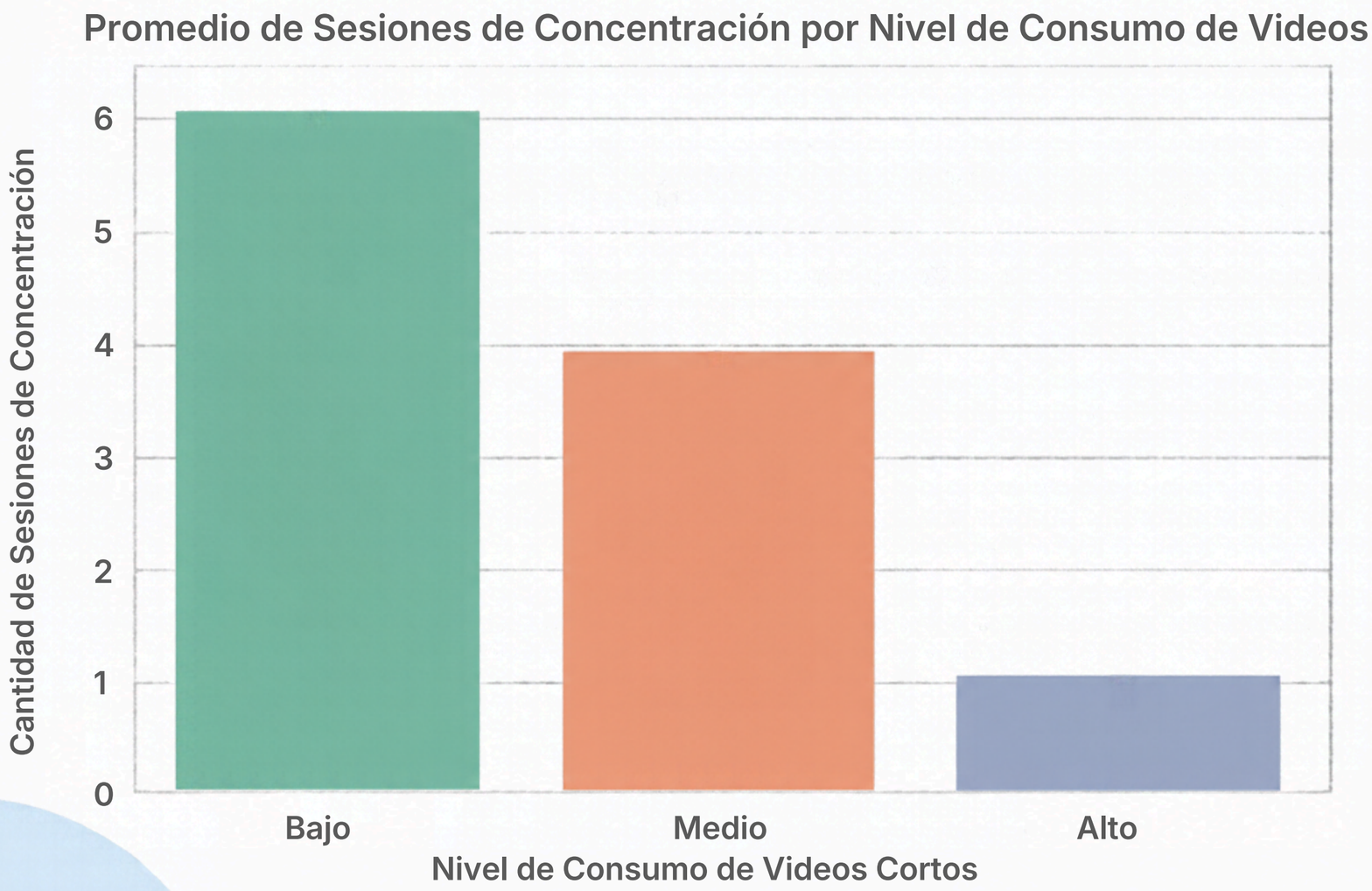


Gráfico 2: Comparación (Barras)
Sesiones de concentración según nivel de consumo



Interpretación descriptiva:

El grafico valida nuestro análisis anterior, existe una caída drástica y escalonada en la capacidad de mantener el enfoque. Pasar de un consumo "Bajo" a uno "Alto" produce una disminucion marcada en las sesiones de concentración .

Gráfico 3: Relación
Diagrama de Dispersión: Consumo de videos y horas de estudio



Patrón observado:

La dispersión muestra una clara tendencia negativa. A medida que aumenta el volumen de scroll en el eje X, las horas de estudio posibles en el eje Y descienden rápidamente, concentrándose en la parte inferior derecha del cuadrante.

Conclusiones y limitaciones

Hallazgos principales:

- Menores horas de estudio medianas en etapas de Brainrot Critical y Advanced.
- Menos sesiones de concentración en niveles altos de consumo.
- Tendencia negativa entre videos vistos y horas de estudio.

Respuesta a la pregunta:

Se observa una asociación descriptiva negativa entre el consumo de videos cortos y las variables de estudio, concentración y aprendizaje presentes en el análisis.

Limitaciones:

- El análisis descriptivo no necesariamente demuestra causalidad.
- Horas de estudio no equivalen a rendimiento académico.
- No se identifican factores externos que expliquen las diferencias.